

Κεφάλαιο 9 — Πίνακες

Πανελλαδική δομή: Θέμα Α 25 μονάδες, Θέμα Β 25 μονάδες, Θέμα Γ 25 μονάδες, Θέμα Δ 25 μονάδες.

Διαγώνισμα 1 — Βατό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

α. Ο πίνακας αποθηκεύει ομοειδή δεδομένα.

β. Κάθε στοιχείο πίνακα προσπελαύνεται με δείκτη ή δείκτες.

γ. Οι πίνακες χρησιμοποιούνται όταν το πλήθος των στοιχείων είναι γνωστό ή μπορεί να θεωρηθεί σταθερό.

δ. Ένας δισδιάστατος πίνακας αντιστοιχεί συχνά σε πίνακα γραμμών και στηλών.

ε. Δεν είναι δυνατή η αναζήτηση μέγιστης τιμής σε πίνακα.

Α2. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα χρήσης πινάκων σε σχέση με ισάριθμες απλές μεταβλητές. Μονάδες 10

Α3. Να εξηγήσετε τη σημασία της σωστής περιοχής τιμών των δεικτών. Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να γράψετε τμήμα προγράμματος που διαβάζει σε μονοδιάστατο πίνακα τους βαθμούς 20 μαθητών. Μονάδες 12

Β2. Να γράψετε αλγόριθμο που υπολογίζει το άθροισμα και τον μέσο όρο των στοιχείων ενός πίνακα 10 ακεραίων. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο διαβάζει τις τιμές 15 προϊόντων σε πίνακα, υπολογίζει και εμφανίζει τη μεγαλύτερη τιμή, τη μικρότερη τιμή και τη μέση τιμή. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο διαβάζει τα ονόματα και τους βαθμούς 25 μαθητών σε δύο παράλληλους πίνακες. Στη συνέχεια να εμφανίζει τα ονόματα των μαθητών που έχουν βαθμό τουλάχιστον 18 και το πλήθος τους. Μονάδες 25